

Python 数值分析 算法实践



Python Numerical Analysis Algorithm Practice

第12章 偏微分方程数值解



讲授: X X X



日期: 2024年4月19日

第12章 偏微分方程数值解

数值求解PDE的大多数技术都基于将PDE问题中的每个因变量离散化的思想,从而将问题变换成代数形式,这通常也带来了非常大规模的线性代数问题. 将PDE转换为代数形式的两种常用技术是有限差分法(Finite Difference Method, FDM)和有限元法(Finite Element Method, FEM).

偏微分方程可表示为 $A\Phi_{xx} + B\Phi_{xy} + C\Phi_{yy} = f(x, y, \Phi, \Phi_x, \Phi_y)$, 其中 A 、 B 和 C 是常数, 称为拟线性(quasilinear)数. 有3种拟线性方程:

- (1) 如果 $B^2 - 4AC < 0$, 则称为椭圆型(Elliptic)方程, 如泊松方程.
- (2) 如果 $B^2 - 4AC = 0$, 则称为抛物型(Parabolic)方程, 如热传导方程.
- (3) 如果 $B^2 - 4AC > 0$, 则称为双曲型(Hyperbolic)方程, 如波动方程.

偏微分方程数值解

12.1 双曲型偏微分方程

12.1.1 一阶一维常系数对流方程

12.1.2 一阶二维常系数对流方程

12.1.3 一维二阶齐次波动方程

12.1.4 一维二阶非齐次波动方程

12.2 抛物型偏微分方程

12.2.1 一维齐次热传导方程

12.2.2 一维非齐次热传导方程

12.2.3 对流扩散方程

12.2.4 二维热传导方程

12.3 椭圆型偏微分方程

12.3.1 拉普拉斯方程超松弛迭代法求解

12.3.2 泊松方程超松弛迭代求解

12.3.3 泊松方程三对角块矩阵求解

12.1.1 一阶一维常系数对流方程

一阶一维常系数对流方程的形式如下：

$$\begin{cases} u_t + au_x = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (12-1)$$

其中 a 为常数，其解是沿方程的特征线 $x - at = \xi$ 是常数，并可表示为 $u(x, t) = u_0(\xi) = u_0(x - at)$ 。

一维对流方程形式简单，其差分格式较多，常见的有迎风(upwind)格式、LaxFriedrichs格式、LaxWendroff格式、BeamWarming格式、Richtmyer多步格式、LaxWendroff多步格式和MacCormack多步格式等。

Lax-Wendroff (拉克斯-温德罗) 格式

对求解区域 $\Omega = \{ (x, t) \mid 0 \leq x \leq a, 0 < t \leq T \}$ 进行等距网格剖分, 空间节点 $x_i = ih, 0 \leq i \leq m$, 时间节点 $t_k = k\tau, 0 \leq k \leq n$, 其中 $h = a/m$ 、 $\tau = T/n$ 分别表示空间步长和时间步长. 设 $u(x, t)$ 是微分方程(12-1)的光滑解, 将 $u(x_i, t_{k+1})$ 在点 $u(x_i, t_k)$ 处做Taylor展开:

$$u(x_i, t_{k+1}) = u(x_i, t_k) + \tau \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)_i^k + \frac{\tau^2}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right)_i^k + O(\tau^3)$$

利用微分方程 $\frac{\partial u}{\partial t} = -a \frac{\partial u}{\partial x}$, 有 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(-a \frac{\partial u}{\partial x} \right) = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, 代入Taylor展开式得

$$u(x_i, t_{k+1}) = u(x_i, t_k) - a\tau \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_i^k + \frac{a^2 \tau^2}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_i^k + O(\tau^3)$$

Lax-Wendroff (拉克斯-温德罗) 格式

再采用二阶中心差分逼近上式中的导数项, 即

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^k = \frac{u(x_{i+1}, t_k) - u(x_{i-1}, t_k)}{2h} + O(h^2), \quad \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i^k = \frac{u(x_{i+1}, t_k) - 2u(x_i, t_k) + u(x_{i-1}, t_k))}{h^2} + O(h^2)$$

略去高阶项, 并记 $u_i^k = u(x_i, t_k)$, 得到

$$u_i^{k+1} = u_i^k - \frac{a\tau}{2h} (u_{i+1}^k - u_{i-1}^k) + \frac{a^2\tau^2}{2h^2} (u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k)$$

记 $r = |a|\tau/h$, $u_i^k = u(x_i, t_k)$, 化简合并可得LaxWendroff差分格式:

$$u_i^{k+1} = \frac{r(r-1)}{2} u_{i+1}^k + (1-r^2) u_i^k + \frac{r(r+1)}{2} u_{i-1}^k, \quad (12-2)$$

从差分格式的构造可知, 式(12-2)是二阶精度的, 稳定条件 $r \leq 1$.

12.1.1 一阶一维常系数对流方程

蛙跳格式是另一个具有二阶精度且较为简单的差分格式, 对时间和空间都做了中心差分, 形式为:

$$\frac{u_i^{k+1} - u_i^{k-1}}{2\tau} + a \frac{u_{i+1}^k - u_{i-1}^k}{2h} = 0.$$

记 $r = |a|\tau/h$, 化简移项可得蛙跳格式的差分公式:

$$u_i^{k+1} = -r(u_{i+1}^k - u_{i-1}^k) + u_i^{k-1}, \quad (12-3)$$

式(12-3)稳定条件 $r < 1$, 蛙跳格式的计算需要三层信息.

12.1.1 一阶一维常系数对流方程

在蛙跳格式中, 更改时间项的离散为 $\frac{u_i^{k+1} - 0.5(u_{i-1}^k + u_{i+1}^k)}{2\tau} + a \frac{u_{i+1}^k - u_{i-1}^k}{2h} = 0$, 整理

可得拉克斯—弗里德里希斯Lax – Friedrichs格式:

$$u_i^{k+1} = 0.5(1-r)u_{i+1}^k + 0.5(1+r)u_{i-1}^k, \quad (12-4)$$

其中 $r = |a|\tau/h$, 式(12-4)稳定条件 $r \leq 1$, 具有一阶精度.

当 $a > 0$ 时, 迎风作一阶向后差商 $\frac{u_i^{k+1} - u_i^k}{\tau} + a \frac{u_i^k - u_{i-1}^k}{h} = 0$, 整理可得迎风格式:

$$u_i^{k+1} = (1-r)u_i^k + ru_{i-1}^k, \quad (12-5)$$

其中 $r = a\tau/h$, 式(12-5)稳定条件 $r \leq 1$, 具有一阶精度.

12.1.1 一阶一维常系数对流方程

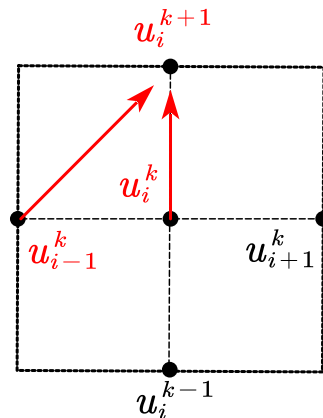
比姆－沃明Beam－Warming格式充分考虑了迎风格式的“迎风”特点，同时借用Lax－Wendroff格式的设计思想提高了精度，形式为

$$u_i^{k+1} = u_i^k - r(u_i^k - u_{i-1}^k) + \frac{r^2 - r}{2}(u_i^k - 2u_{i-1}^k + u_{i-2}^k)$$

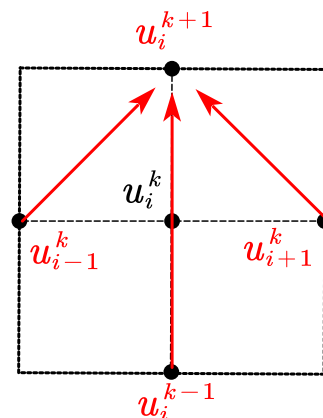
整理可得

$$u_i^{k+1} = (1 - 1.5r + 0.5r^2)u_i^k + (2r - r^2)u_{i-1}^k + 0.5(r^2 - r)u_{i-2}^k, \quad (12-6)$$

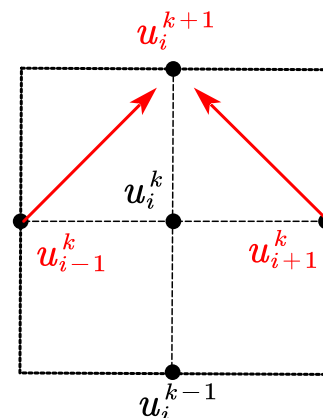
式(12-6)稳定条件 $r \leq 2$ ，具有二阶精度。



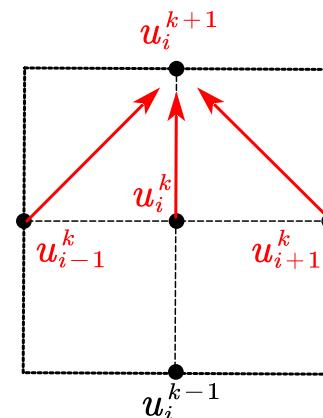
upwind



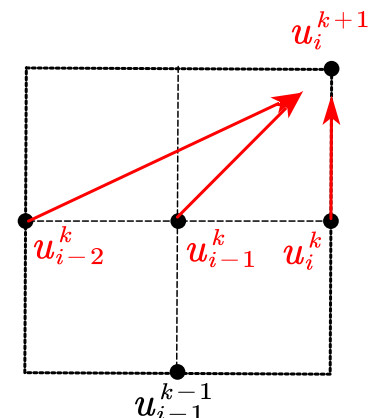
Leapfrog



Lax - Friedrichs



Lax - wendroff



Beam - warming

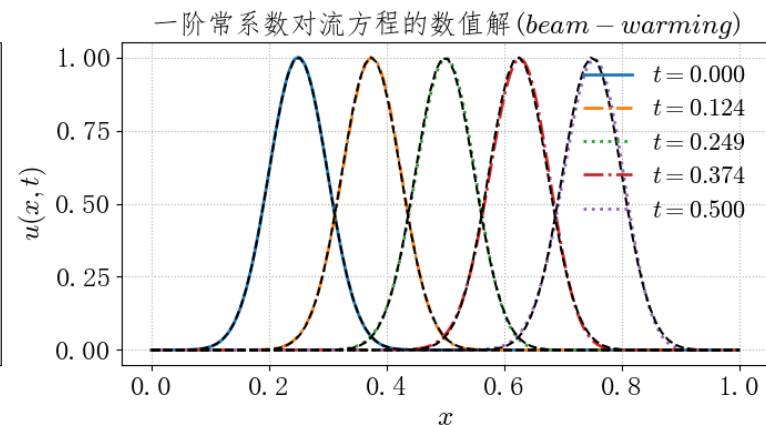
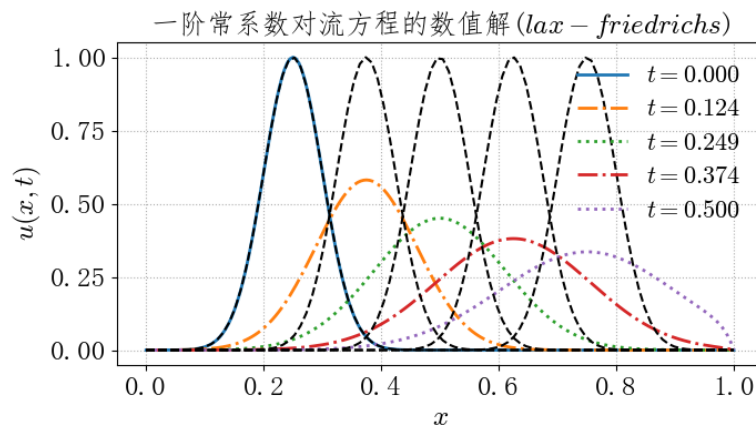
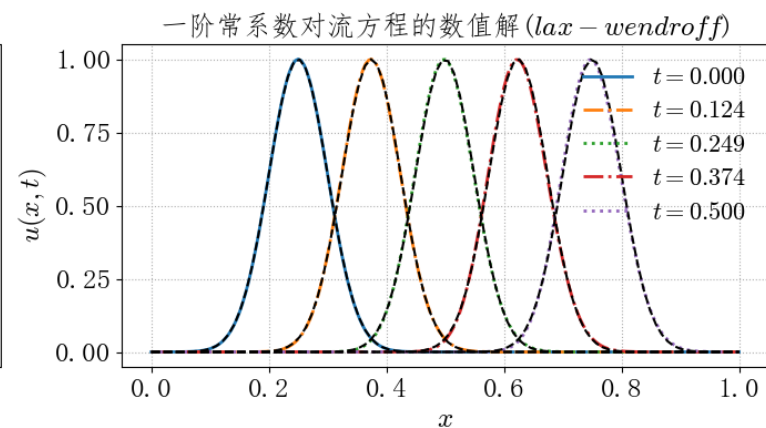
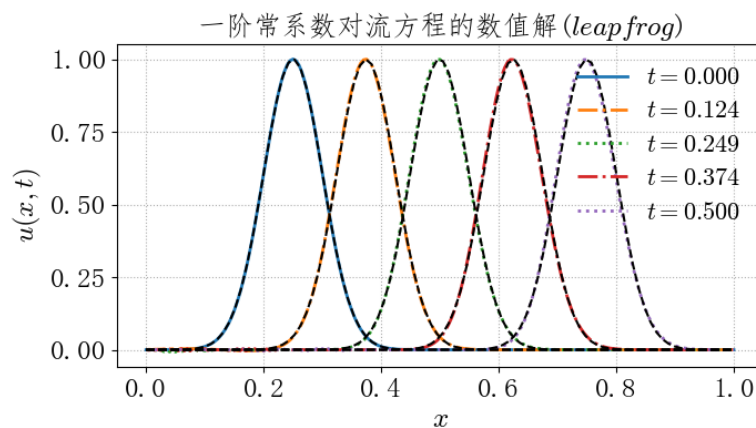
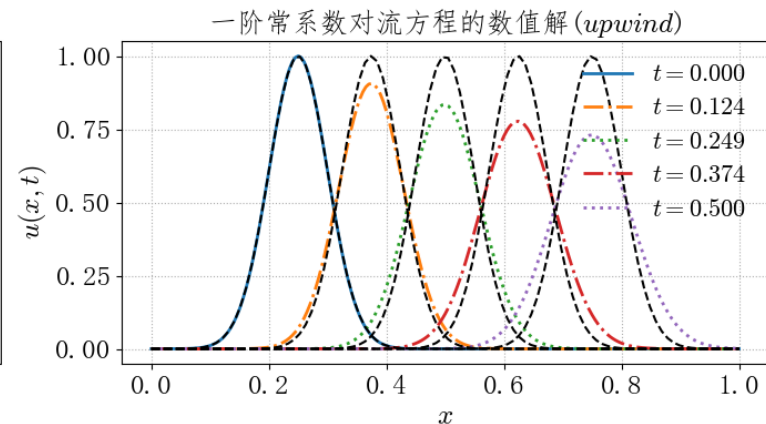
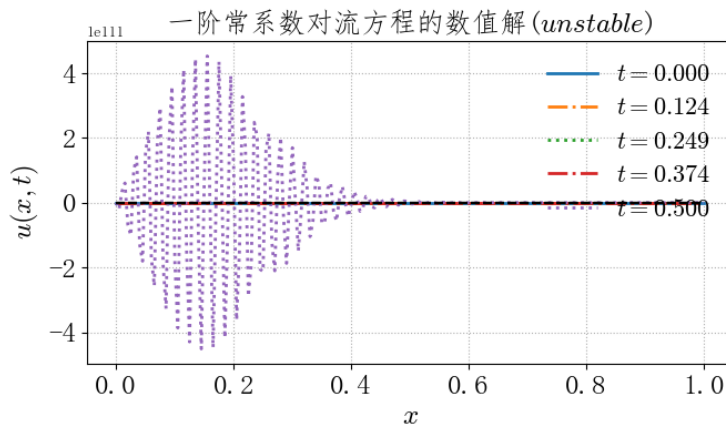
12.1.1 一阶一维常系数

例1:求解如下一维对流方程,

解析解为 $u(x,t) = e^{-200(x-0.25-t)^2}$.

$$\begin{cases} u_t + u_x = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-200(x-0.25)^2}, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

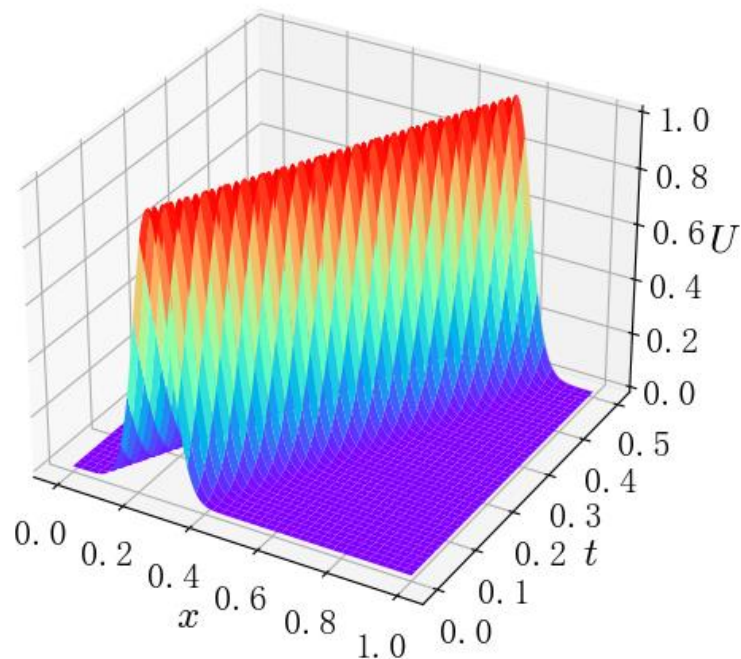
计算到 $t = 0.5$, 空间和时间划分
网格数分别为 $m = 200$ 和 $n = 800$,
某些时刻的数值解如图所示



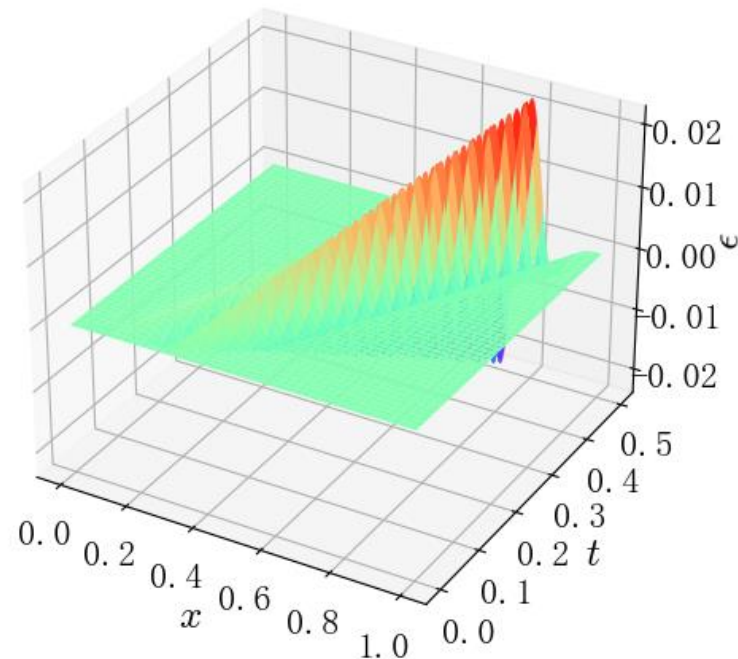
12.1.1 一阶一维常系数对流方程

如图所示, laxfriedrichs格式的数值解曲面与误差曲面($\epsilon = U(x, t) - \hat{U}(x, t)$ 代表精确解 $U(x, t)$ 与数值解 $\hat{U}(x, t)$ 的误差). 如果 $m = n = 800$, 则平均绝对值误差(Mean Absolute Error, MAE)降到 $MAE = 7.47167 \times 10^{-5}$, 最大绝对值误差为 $1.0791976989 \times 10^{-3}$.

对流方程的数值解曲面 (lax - wendroff)



误差曲面 $\epsilon = U(x, t) - \hat{U}(x, t)$, $MAE = 1.542e - 03$



12.1.2 一阶二维常系数对流方程

一阶二维常系数对流方程(或二维线性对流方程)形式如下:

$$\begin{cases} u_t + au_x + bu_y = 0, & x, y \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \alpha(x, y), & x, y \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

拉克斯—弗里德里希斯(Lax – Friedrichs)差分格式. 当 $t_k = k\tau$ 时, 记 $u_{i,j}^k = u(x_i, y_j, t_k)$, 针对空间变量 x 和 y , 易知其五点差分格式及其近似替代:

$$u_{i+1,j}^k + u_{i-1,j}^k + u_{i,j+1}^k + u_{i,j-1}^k - 4u_{i,j}^k = 0 \Rightarrow u_{i,j}^k = \frac{1}{4} (u_{i+1,j}^k + u_{i-1,j}^k + u_{i,j+1}^k + u_{i,j-1}^k).$$

对空间变量 x 和 y 分别在对应方向上作中心差分, 得一阶二维常系数对流方程的差分格式:

$$\frac{u_{i,j}^{k+1} - \frac{1}{4} (u_{i+1,j}^k + u_{i-1,j}^k + u_{i,j+1}^k + u_{i,j-1}^k)}{\tau} + \frac{a}{2h_x} (u_{i+1,j}^k - u_{i-1,j}^k) + \frac{b}{2h_y} (u_{i,j+1}^k - u_{i,j-1}^k) = 0,$$

12.1.2 一阶二维常系数对流方程

拉克斯—弗里德里希斯(Lax – Friedrichs)差分格式. 当 $t_k = k\tau$ 时, 记 $u_{i,j}^k = u(x_i, y_j, t_k)$, 针对空间变量 x 和 y , 易知其五点差分格式及其近似替代:

$$u_{i+1,j}^k + u_{i-1,j}^k + u_{i,j+1}^k + u_{i,j-1}^k - 4u_{i,j}^k = 0 \Rightarrow u_{i,j}^k = \frac{1}{4} (u_{i+1,j}^k + u_{i-1,j}^k + u_{i,j+1}^k + u_{i,j-1}^k).$$

对空间变量 x 和 y 分别在对应方向上作中心差分, 得一阶二维常系数对流方程的差分格式:

$$\frac{u_{i,j}^{k+1} - \frac{1}{4} (u_{i+1,j}^k + u_{i-1,j}^k + u_{i,j+1}^k + u_{i,j-1}^k)}{\tau} + \frac{a}{2h_x} (u_{i+1,j}^k - u_{i-1,j}^k) + \frac{b}{2h_y} (u_{i,j+1}^k - u_{i,j-1}^k) = 0,$$

其中 $u_{i,j}^0 = \alpha(x_i, y_j)$, 记 $r_1 = a\tau/h_x$, $r_2 = b\tau/h_y$, r 为时间步长, h_x 和 h_y 为空间步长, 移项化简得:

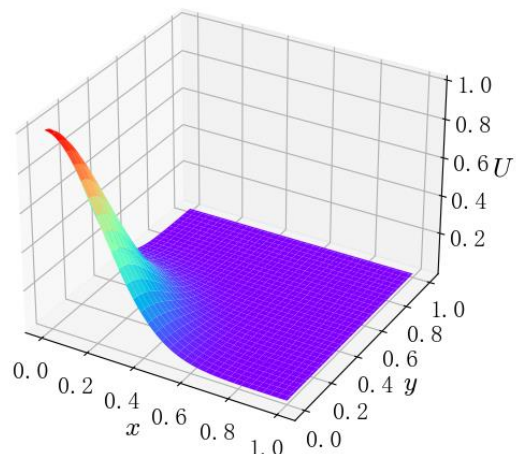
$$u_{i,j}^{k+1} = -\frac{r_1}{2} (u_{i+1,j}^k - u_{i-1,j}^k) - \frac{r_2}{2} (u_{i,j+1}^k - u_{i,j-1}^k) + \frac{1}{4} (u_{i+1,j}^k + u_{i-1,j}^k + u_{i,j+1}^k + u_{i,j-1}^k).$$

Lax – Friedrichs格式是一阶精度的, 稳定条件 $r_1^2 + r_2^2 \leq 0.5$.

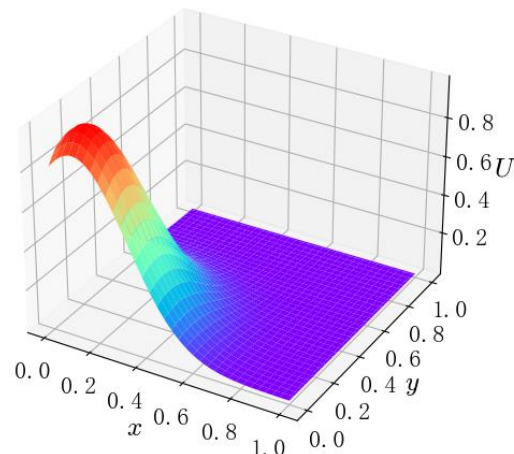
例2:用Lax – Friedrichs差分格式求解二维对流方程. 空间和时间区间分割数均为100, 求解截至时刻 $t = 0.5$.

$$\begin{cases} u_t + u_x + u_y = 0, & 0 < x, y < 1, t > 0, \\ u(x, y, 0) = e^{-10(x^2 + y^2)}, & 0 \leq x, y \leq 1. \end{cases}$$

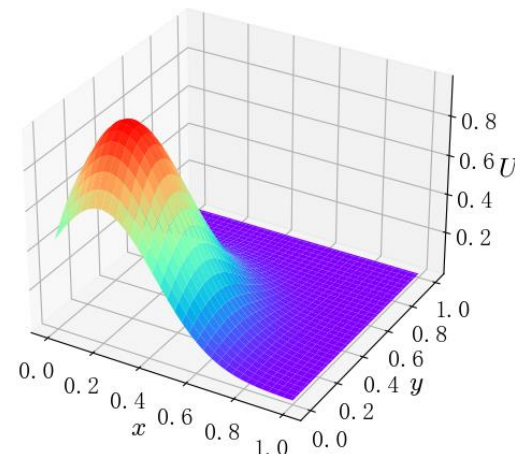
二维对流方程数值解($t=0.000$)



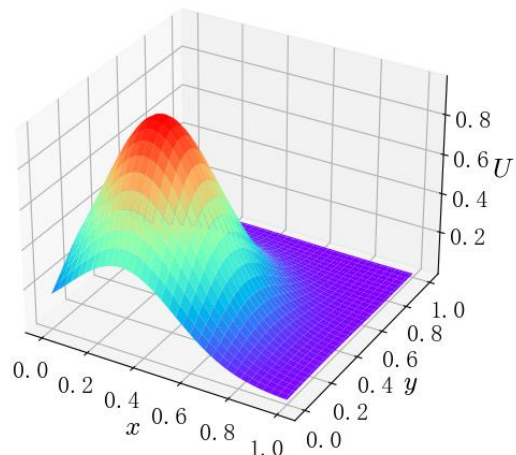
二维对流方程数值解($t=0.100$)



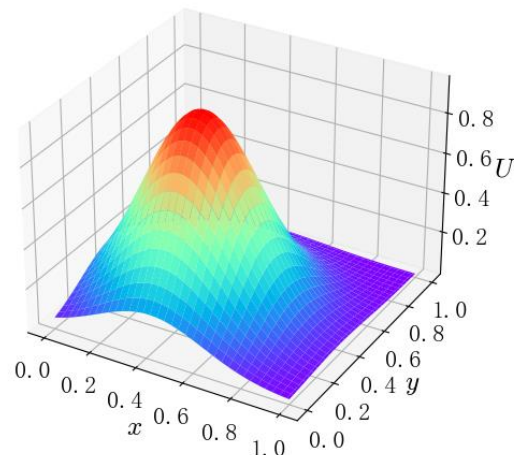
二维对流方程数值解($t=0.200$)



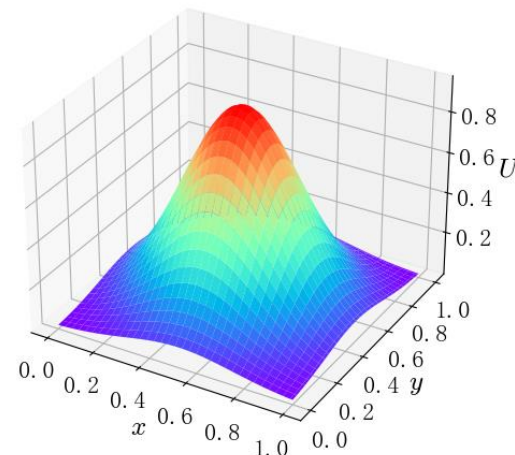
二维对流方程数值解($t=0.300$)



二维对流方程数值解($t=0.400$)



二维对流方程数值解($t=0.500$)



12.1.3 一维二阶齐次波动方程

波动方程是双曲型偏微分方程的最典型代表, 其最简形式可表示为: 关于位置 x 和时间 t 的标量函数 $u(x, t)$. 假设一维二阶齐次波动方程表示如下:

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = c^2 u_{xx}(x, t), & 0 < x < a, \quad 0 < t < b, \\ u(0, t) = \alpha(t), \quad u(a, t) = \beta(t), & 0 \leq t \leq b, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq a, \\ u_t(x, 0) = g(x), & 0 < x < a. \end{cases}$$

其中 $u(x, t)$ 代表各点偏离平衡位置的距离, $c > 0$ 通常是一个固定常数, 代表波的传播速率.

12.1.3 一维二阶齐次波动方程

将求解区域 $R = \{(x, t) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq t \leq b\}$ 等距网格剖分, $x_i = ih (0 \leq i \leq m)$, $t_k = k\tau$ ($0 \leq k \leq n$). 分别对 $u_{tt}(x, t)$ 和 $u_{xx}(x, t)$ 采用二阶中心差分近似, 并记 $u_i^k = u(x_i, t_k)$, $r = c\tau/h$, 则可得波动方程的显式差分格式 $u_i^{k+1} - 2u_i^k + u_i^{k-1} = r^2(u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k)$. 假设第 k 行和第 $k-1$ 行的近似值已知, 可求网格的第 $k+1$ 行, 递推格式为

$$u_i^{k+1} = (2 - 2r^2)u_i^k + r^2(u_{i+1}^k + u_{i-1}^k) - u_i^{k-1}, \quad i = 2, 3, \dots, n-1.$$

如果计算的某个阶段带来的误差最终会越来越小, 则该方法稳定的, 稳定条件 $r \leq 1$.

初始条件差分公式. 令 $r = c\tau/h$, 故改进的对第 2 行的近似值差分公式为

$$u_i^2 = (1 - r^2)f_i + \tau g_i + \frac{r^2}{2}(f_{i+1} + f_{i-1}), \quad i = 2, 3, \dots, n-1.$$

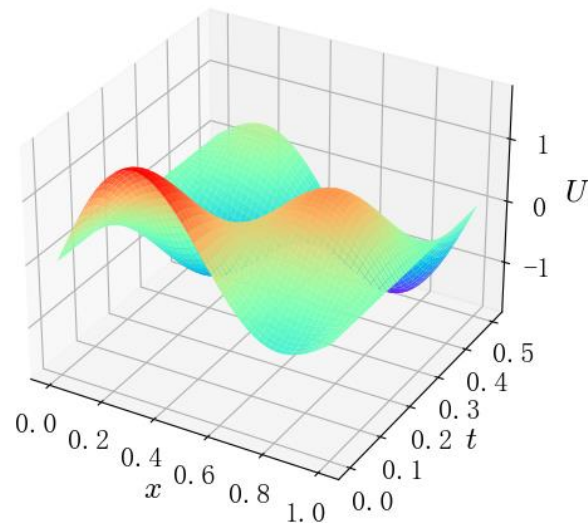
12.1.3 一维二阶齐次波动方程

例3:求解如下波动方程, 该方程的解析解是 $u(x, t) = \sin(\pi x) \cos(2\pi t) + \sin(2\pi x) \cos(4\pi t)$.

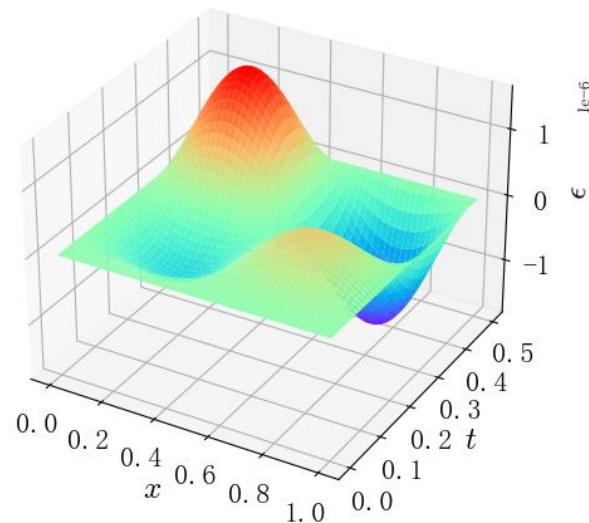
$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = 4u_{xx}(x, t), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < 0.5, \\ u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 \leq t \leq 0.5, \\ u(x, 0) = f(x) = \sin(\pi x) + \sin(2\pi x), & 0 \leq x \leq 1, \\ u_t(x, 0) = g(x) = 0, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

空间与时间步长分别为 $h = 0.0005$ 和 $\tau = 0.0001$, 则 $r = 0.4 < 1$, 满足稳定条件.

一维二阶齐次波动方程数值解曲面



误差曲面 $\epsilon = U(x, t) - \hat{U}(x, t)$, $MAE = 4.438e - 07$

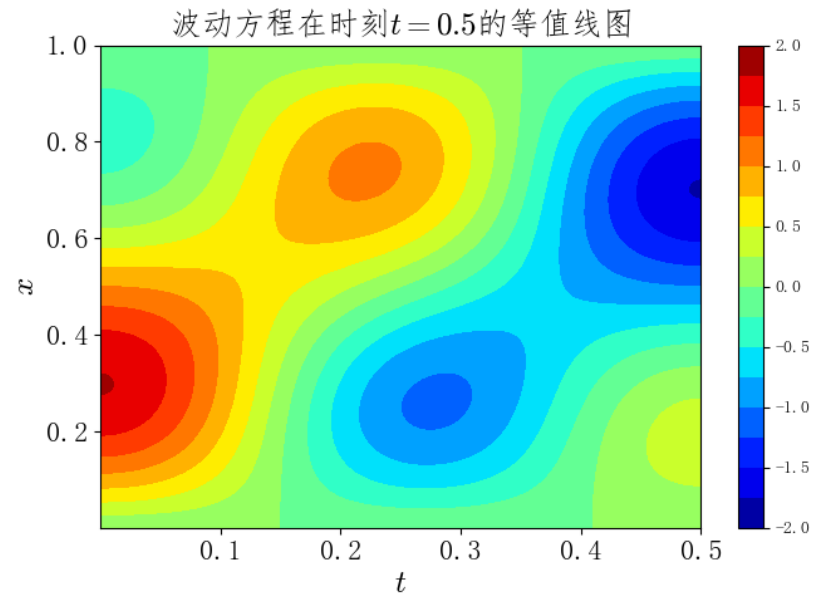
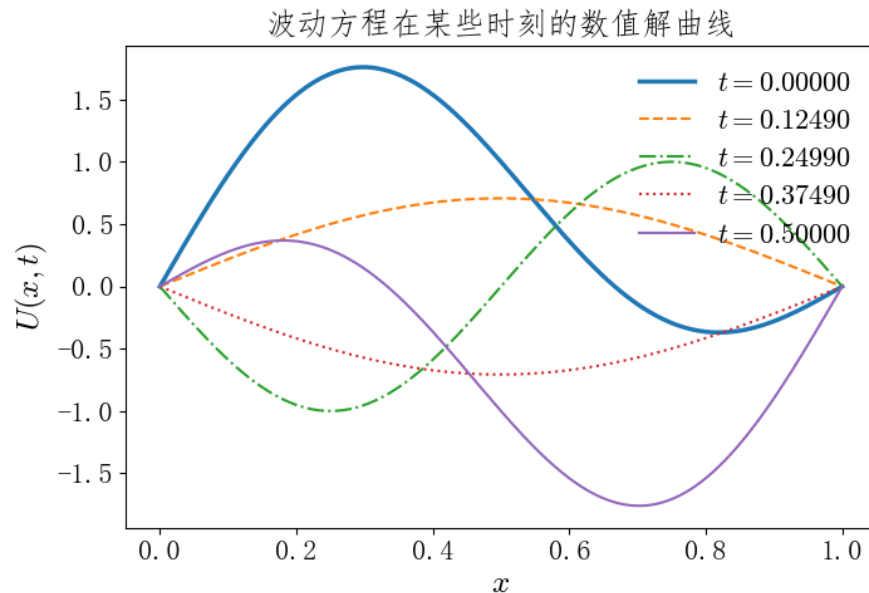


12.1.3 一维二阶齐次波动方程

例3:求解如下波动方程, 该方程的解析解是 $u(x, t) = \sin(\pi x) \cos(2\pi t) + \sin(2\pi x) \cos(4\pi t)$.

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = 4u_{xx}(x, t), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < 0.5, \\ u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 \leq t \leq 0.5, \\ u(x, 0) = f(x) = \sin(\pi x) + \sin(2\pi x), & 0 \leq x \leq 1, \\ u_t(x, 0) = g(x) = 0, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

空间与时间步长分别为 $h = 0.0005$ 和 $\tau = 0.0001$, 则 $r = 0.4 < 1$, 满足稳定条件.



12.1.4 一维二阶非齐次波动方程

一维二阶非齐次波动方程表示如下：

$$\begin{cases} u_{tt}(x,t) - a^2 u_{xx}(x,t) = f(x,t), & 0 < x < a, \quad 0 < t < T, \\ u(0,t) = \alpha(t), \quad u(a,t) = \beta(t), & 0 \leq t \leq T, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq a, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & 0 < x < a, \end{cases}$$

其中 $a > 0$ 固定常数, $f(x,t)$, $\varphi(x)$, $\psi(x)$, $\alpha(t)$, $\beta(t)$ 为已知函数.

12.1.4 一维二阶非齐次波动方程

将求解区域 $\Omega = \{ (x, t) \mid 0 \leq x \leq a, 0 < t \leq T \}$ 进行剖分, 取正整数 m 和 n , 记 $x_i = ih$, $0 \leq i \leq m$, $t_k = k\tau$, $0 \leq k \leq n$, 其中 $h = a/m$ 、 $\tau = T/n$ 分别表示空间步长和时间步长. 记 $r = a\tau/h$ 为步长比, 分别对 $u_{tt}(x, t)$ 和 $u_{xx}(x, t)$ 采用二阶中心差分格式, 化简移项可得**显式差分公式**:

$$u_i^{k+1} = r^2 u_{i-1}^k + 2(1 - r^2) u_i^k + r^2 u_{i+1}^k - u_i^{k-1} + \tau^2 f(x_i, t_k)$$

其中 $1 \leq i \leq m-1$, $1 \leq k \leq n-1$. 写成矩阵形式为 $\mathbf{u}^{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{u}^k - \mathbf{u}^{k-1} + \tau^2 \mathbf{f}$, 其中

$$\mathbf{u}^k = \begin{pmatrix} u_1^k \\ u_2^k \\ \vdots \\ u_{m-2}^k \\ u_{m-1}^k \end{pmatrix}, \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2(1-r^2) & r^2 & & & \\ r^2 & 2(1-r^2) & r^2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & r^2 & 2(1-r^2) & r^2 \\ & & & r^2 & 2(1-r^2) \end{pmatrix}, \mathbf{f} = \begin{pmatrix} f(x_1, t_k) + r^2 u_0^k \\ f(x_2, t_k) \\ \vdots \\ f(x_{m-2}, t_k) \\ f(x_{m-1}, t_k) + r^2 u_m^k \end{pmatrix}$$

当第 $k-1$ 层的值 $\{u_i^{k-1} \mid 0 \leq i \leq m\}$ 和第 k 层的值 $\{u_i^k \mid 0 \leq i \leq m\}$ 已知时, 可直接得到第 $k+1$ 层的值 $\{u_i^{k+1} \mid 0 \leq i \leq m\}$.

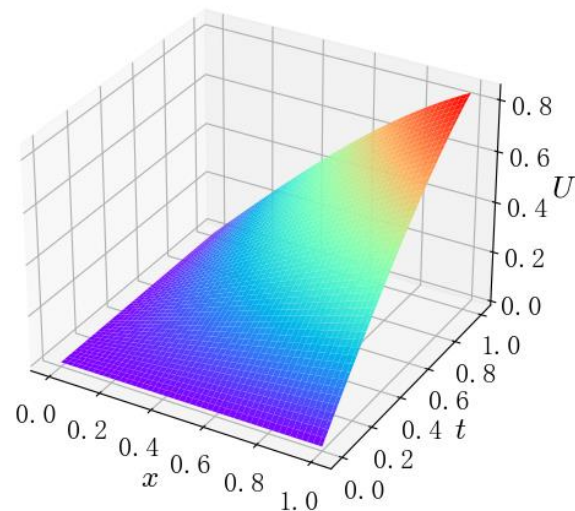
12.1.4 一维二阶非齐次波动方程

例4:求解如下波动方程, 该方程的解析解为 $u(x, t) = \sin(xt)$.

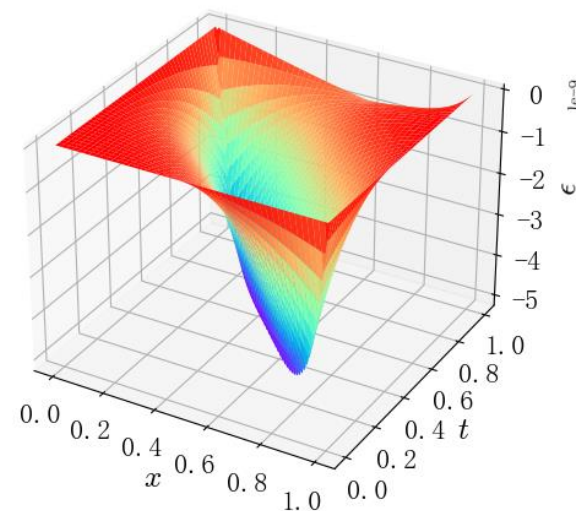
$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) - u_{xx}(x, t) = (t^2 - x^2)\sin(xt), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < 1, \\ u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = \sin t, & 0 \leq t \leq 1 \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1, \\ u_t(x, 0) = x, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

为满足稳定性, 设置 $h = 0.001$, $\tau = 0.0005$, 则 $r = 0.5$, 其数值解和误差曲面如图所示.

一维二阶非齐次波动方程数值解曲面



误差曲面 $\epsilon = U(x, t) - \hat{U}(x, t)$, $MAE = 1.424e - 09$



12.1.4 一维二阶非齐次波动方程

非齐次波动方程的隐式差分格式为：

$$u_i^{k+1} - 2u_i^k + u_i^{k-1} - \frac{1}{2}r^2(u_{i-1}^{k-1} - 2u_i^{k-1} + u_{i+1}^{k-1} + u_{i-1}^{k+1} - 2u_i^{k+1} + u_{i+1}^{k+1}) = \tau^2 f(x_i, t_k)$$

其中 $1 \leq i \leq m-1$, $1 \leq k \leq n-1$, $r = a\tau/h$ 为步长比. 移项可得：

$$-\frac{1}{2}r^2 u_{i-1}^{k+1} + (1+r^2)u_i^{k+1} - \frac{1}{2}r^2 u_{i+1}^{k+1} = \frac{1}{2}r^2 u_{i-1}^{k-1} - (1+r^2)u_i^{k-1} + \frac{1}{2}r^2 u_{i+1}^{k-1} + 2u_i^k + \tau^2 f(x_i, t_k)$$

写成矩阵形式为 $\mathbf{A}\mathbf{u}^{k+1} = -\mathbf{A}\mathbf{u}^{k-1} + \mathbf{f}$, 其中

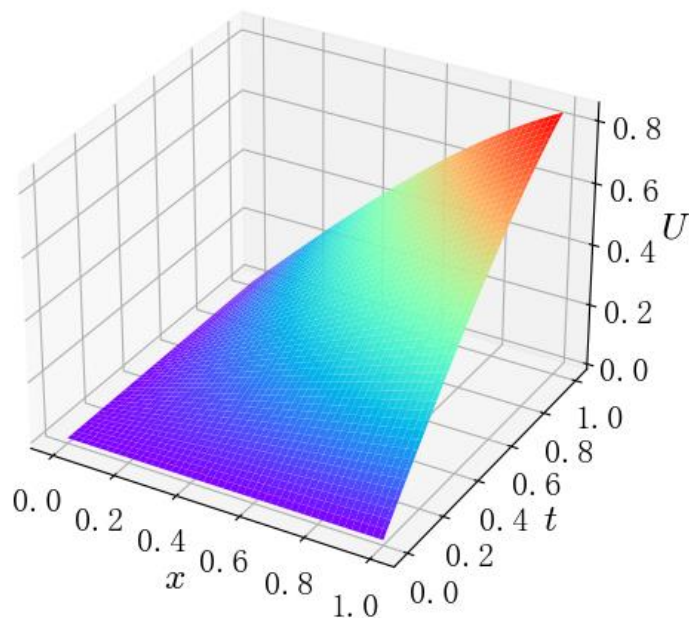
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1+r^2 & -0.5r^2 & & & \\ -0.5r^2 & 1+r^2 & -0.5r^2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -0.5r^2 & 1+r^2 & -0.5r^2 \\ & & & -0.5r^2 & 1+r^2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f} = \begin{pmatrix} 0.5r^2(u_0^{k+1} + u_0^{k-1}) + 2u_1^k + \tau^2 f(x_1, t_k) \\ 2u_2^k + \tau^2 f(x_2, t_k) \\ \vdots \\ 2u_{m-2}^k + \tau^2 f(x_{m-2}, t_k) \\ 0.5r^2(u_m^{k+1} + u_m^{k-1}) + 2u_{m-1}^k + \tau^2 f(x_{m-1}, t_k) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u}^{k+1} = (u_1^{k+1}, u_2^{k+1}, \dots, u_{m-2}^{k+1}, u_{m-1}^{k+1})^T, \quad \mathbf{u}^{k-1} = (u_1^{k-1}, u_2^{k-1}, \dots, u_{m-2}^{k-1}, u_{m-1}^{k-1})^T.$$

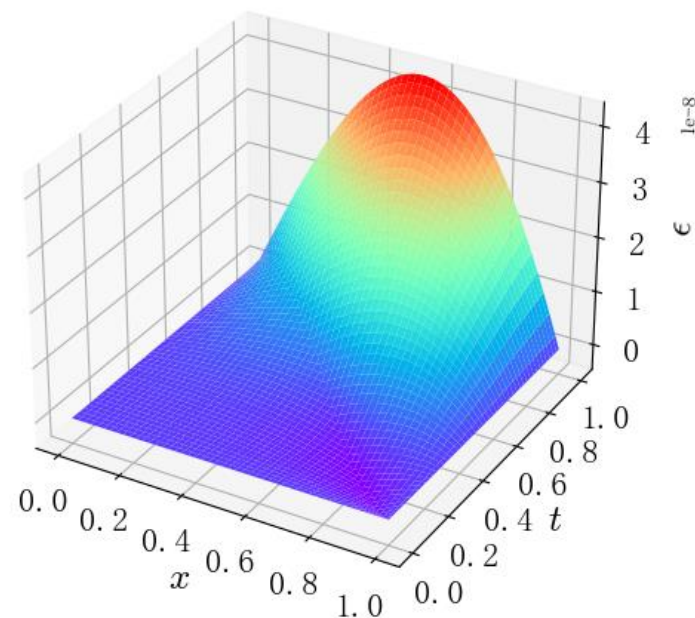
12.1.4 一维二阶非齐次波动方程

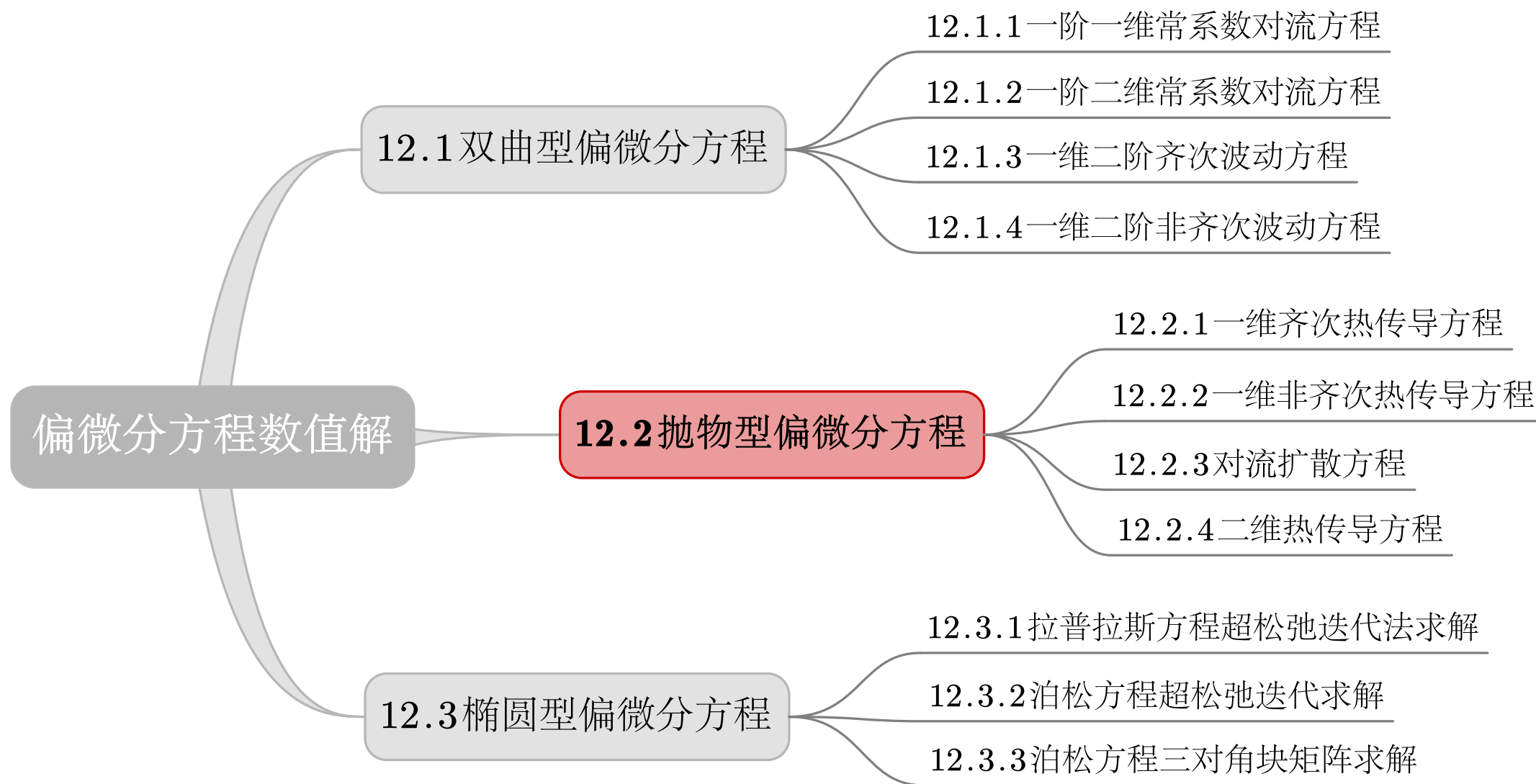
针对例4示例：用隐式格式求解，设置空间与时间步长： $h = 0.001$, $\tau = 0.0005$.

波动方程隐式差分格式数值解曲面



误差曲面 $\epsilon = U(x, t) - \hat{U}(x, t)$, $MAE = 7.902e - 09$





12.2.1 一维齐次热传导方程

设一维热传导方程表示如下：

$$\begin{cases} u_t(x, t) = c^2 u_{xx}(x, t), & 0 < x < a, \quad 0 < t < b, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq a, \\ u(0, t) = g_1(t) \equiv c_1, \quad u(a, t) = g_2(t) \equiv c_2, & 0 \leq t \leq b. \end{cases}$$

热传导方程是初始温度分布函数为 $f(x)$ ，端点有常温 c_1 和 c_2 的绝缘杆上温度的数学模型.

1. 显式前向差分公式

$$u_i^{k+1} = (1 - 2r)u_i^k + r(u_{i-1}^k + u_{i+1}^k)$$

其中 $r = c^2 \tau / h^2$ ，如果 $0 \leq r \leq 0.5$ ，即 r 满足 $\tau \leq h^2 / (2c^2)$ ，则显式前向差分公式是稳定的.

12.2.1 一维齐次热传导方程

2. 克兰克—尼科尔森法

$$\frac{u_i^{k+1} - u_i^k}{\tau} = c^2 \frac{u_{i-1}^{k+1} - 2u_i^{k+1} + u_{i+1}^{k+1} + u_{i-1}^k - 2u_i^k + u_{i+1}^k}{2h^2}$$

仍需3个未计算的值 u_{i-1}^{k+1} 、 u_i^{k+1} 、 u_{i+1}^{k+1} ，重排上式得到隐式差分公式：

$$-ru_{i-1}^{k+1} + (2 + 2r)u_i^{k+1} - ru_{i+1}^{k+1} = (2 - 2r)u_i^k + r(u_{i-1}^k + u_{i+1}^k)$$

其中 $r = c^2\tau/h^2$ ， $i = 2, 3, \dots, n-1$ ，等号右端项已知，上式可形成三角线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{f}$ 。

有时通过使 $r = 1$ 来实现算法，则 $\mathbf{Ax} = \mathbf{f}$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & & & \\ -1 & 4 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 4 & -1 \\ & & & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2^{k+1} \\ u_3^{k+1} \\ \vdots \\ u_{n-2}^{k+1} \\ u_{n-1}^{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2c_1 + u_3^k \\ u_2^k + u_4^k \\ \vdots \\ u_{n-3}^k + u_{n-1}^k \\ u_{n-2}^k + 2c_2 \end{pmatrix}$$

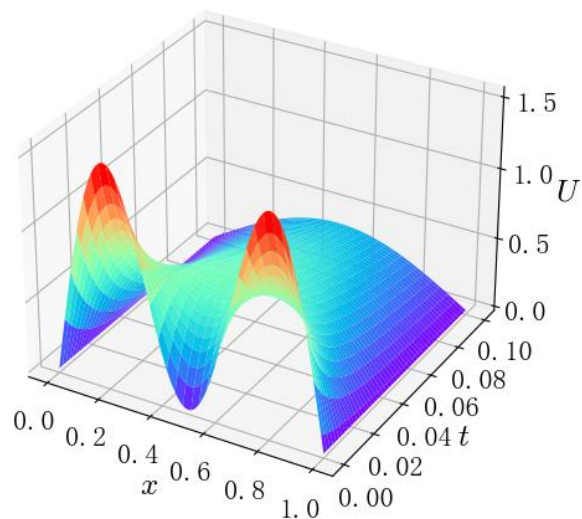
12.2.1 一维齐次热传导方程

例6: 求解如下一维热传导方程, 该问题的解析解为 $u(x, t) = e^{-\pi^2 t} \sin \pi x + e^{-9\pi^2 t} \sin 3\pi x$.

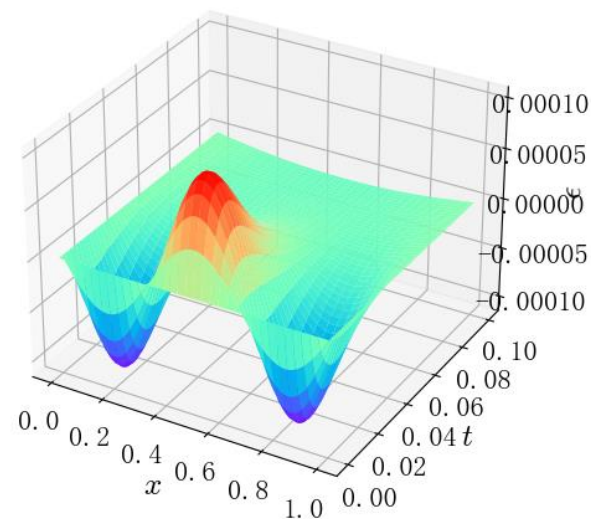
$$\begin{cases} u_t(x, t) = u_{xx}(x, t), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < 0.1, \\ u(x, 0) = f(x) = \sin \pi x + \sin 3\pi x, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = g_1(x) \equiv 0, & 0 \leq t \leq 0.1, \\ u(1, t) = g_2(t) \equiv 0, & 0 \leq t \leq 0.1. \end{cases}$$

设置参数 $h = 0.01$ 和 $\tau = 0.00001$, 则显式差分格式解

一维热传导方程数值解曲面(*explicit*)



$$\epsilon = U(x, t) - \hat{U}(x, t), \quad MAE = 2.385e - 05$$



12.2.2 一维非齐次热传导方程

设一维非齐次热传导方程的定解问题表示如下：

$$\begin{cases} u_t(x, t) - au_{xx}(x, t) = f(x, t), & 0 < x < l, \quad 0 < t \leq T, \quad a > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = \alpha(t), \quad u(l, t) = \beta(t), & 0 < t \leq T. \end{cases}$$

1. 向前Euler差分格式

$$\begin{pmatrix} u_1^{k+1} \\ u_2^{k+1} \\ \vdots \\ u_{m-2}^{k+1} \\ u_{m-1}^{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2r & r & & & \\ r & 1-2r & r & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & r & 1-2r & r \\ & & & r & 1-2r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^k \\ u_2^k \\ \vdots \\ u_{m-2}^k \\ u_{m-1}^k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tau f(x_1, t_k) + ru_0^k \\ \tau f(x_2, t_k) \\ \vdots \\ \tau f(x_{m-2}, t_k) \\ \tau f(x_{m-1}, t_k) + ru_m^k \end{pmatrix}$$

稳定条件 $r = a\tau/h^2 \leq 0.5$, $h = l/m$ 和 $\tau = T/n$ 分别为空间与时间等距步长.

12.2.2 一维非齐次热传导方程

2. 向后Euler差分格式

$$\begin{pmatrix} 1+2r & -r & & & \\ -r & 1+2r & -r & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -r & 1+2r & -r \\ & & & -r & 1+2r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^k \\ u_2^k \\ \vdots \\ u_{m-2}^k \\ u_{m-1}^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1^{k-1} + \tau f(x_1, t_k) + ru_0^k \\ u_2^{k-1} + \tau f(x_2, t_k) \\ \vdots \\ u_{m-2}^{k-1} + \tau f(x_{m-2}, t_k) \\ u_{m-1}^{k-1} + \tau f(x_{m-1}, t_k) + ru_m^k \end{pmatrix}$$

在每一时间层上只要解一个三对角线性方程组，无条件稳定。

3. Crank – Nicolson差分格式，写成矩阵形式 $\mathbf{A}\mathbf{u}^{k+1} = \mathbf{B}\mathbf{u}^k + \mathbf{f}$, $0 \leq k \leq n-1$, 其中

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1+r & -0.5r & & & \\ -0.5r & 1+r & -0.5r & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -0.5r & 1+r & -0.5r \\ & & & -0.5r & 1+r \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1-r & 0.5r & & & \\ 0.5r & 1-r & 0.5r & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 0.5r & 1-r & 0.5r \\ & & & 0.5r & 1-r \end{pmatrix}, \mathbf{f} = \begin{pmatrix} 0.5r(u_0^k + u_0^{k+1}) + \tau f(x_1, t_{k+1/2}) \\ \tau f(x_2, t_{k+1/2}) \\ \vdots \\ \tau f(x_{m-2}, t_{k+1/2}) \\ 0.5r(u_m^k + u_m^{k+1}) + \tau f(x_{m-1}, t_{k+1/2}) \end{pmatrix}$$

4. 紧差分格式(略)

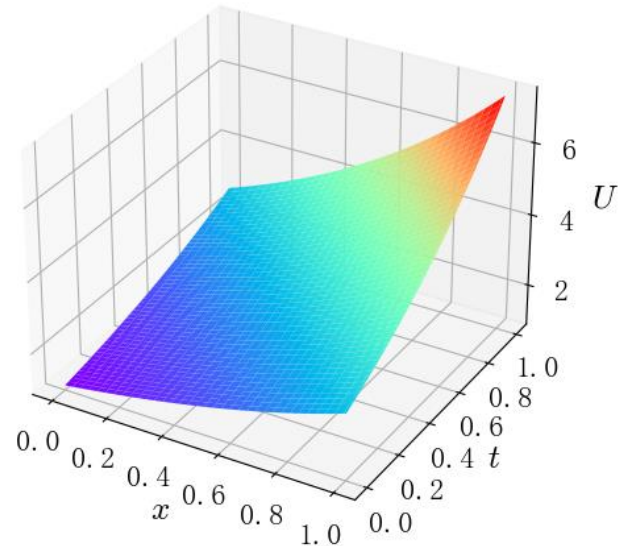
12.2.2 一维非齐次热传导方程

例7:求解如下一维热传导方程,该问题的解析解为 $u(x,t) = e^{x+t}$.

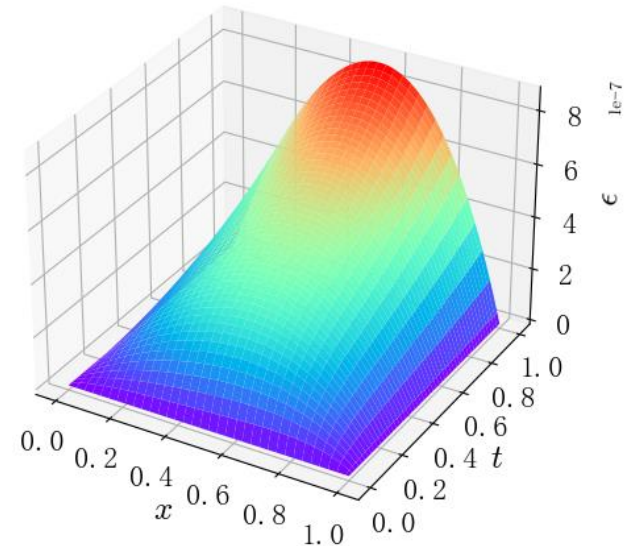
$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & 0 < x < 1, & 0 < t \leq 1, \\ u(x, 0) = e^x, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = e^t, & u(1, t) = e^{1+t}, & 0 < t \leq 1. \end{cases}$$

设置 $h = 0.01$ 、 $\tau = 0.00001$, 则 $r = 0.1$.

一维热传导方程数值解曲面(*crank - nicolson*)



$\epsilon = U(x, t) - \hat{U}(x, t)$, $MAE = 3.421e - 07$



12.2.2 一维非齐次热传导方程

例7:求解如下一维热传导方程,该问题的解析解为 $u(x,t)=e^{x+t}$.

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & 0 < x < 1, \ 0 < t \leq 1, \\ u(x, 0) = e^x, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = e^t, \ u(1, t) = e^{1+t}, & 0 < t \leq 1. \end{cases}$$

设置 $h=0.01$ 、 $\tau=0.00001$, 则 $r=0.1$.

表 12-1 同参数下四种差分格式的平均绝对值误差 MAE 和最大绝对值误差

差分格式	平均绝对值误差	最大绝对值误差	差分格式	平均绝对值误差	最大绝对值误差
前向	1.36821776e-06	3.47933181e-06	紧差分	2.05233526e-06	5.21900877e-06
后向	6.84089686e-07	1.73962780e-06	Crank-Nicolson	3.42056699e-07	8.69841346e-07

12.2.3 对流扩散方程

对流扩散方程是将对流方程和扩散方程组合在一起, 其形式:

$$\begin{cases} u_t + au_x = bu_{xx}, & x \in \mathbb{R}, t \geq 0, \\ u(x_l, t) = \alpha(t), u(x_u, t) = \beta(t), & x \in [x_l, x_u], t \geq 0, \\ u(x, 0) = U(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 a, b 为常数, 假设 $a, b > 0$, 并假设 x 实际求解中有限差分的取值范围 $[x_l, x_u]$. 对流扩散方程可用于环境科学、能源开发、流体力学和电子科学等许多领域.

12.2.3 对流扩散方程

对流扩散方程是将对流方程和扩散方程组合在一起, 其形式:

$$\begin{cases} u_t + au_x = bu_{xx}, & x \in \mathbb{R}, t \geq 0, \\ u(x_l, t) = \alpha(t), u(x_u, t) = \beta(t), & x \in [x_l, x_u], t \geq 0, \\ u(x, 0) = U(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 a, b 为常数, 假设 $a, b > 0$, 并假设 x 实际求解中有限差分的取值范围 $[x_l, x_u]$. 对流扩散方程可用于环境科学、能源开发、流体力学和电子科学等许多领域.

1. 中心差分格式

$$u_i^{k+1} = u_i^k - \frac{a\tau}{2h} (u_{i+1}^k - u_{i-1}^k) + \frac{2b\tau + \tau^2 a^2}{2h^2} (u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k),$$

设 $r = a\tau/h$, $\mu = b\tau/h^2$, 稳定条件 $\tau \leq 2b/a^2$ 、 $\tau \leq h^2/2b$.

略去: 2. 指数型格式, 3. 萨马尔斯基(Samarskii)格式, 4. Crank - nicolson型隐格式.

12.2.3 对流扩散方程

例8:求解如下对流扩散方程, 已知解析解为 $u(x,t) = e^{-x+(a+b)t}$.

$$\begin{cases} u_t + au_x = bu_{xx}, & 0 < x < 1, \ 0 < t \leq 0.5, \\ u(0,t) = e^{(a+b)t}, \ u(1,t) = e^{-1+(a+b)t}, & 0 < t \leq 0.5, \\ u(x,0) = e^{-x}, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

假设 $a = 1, b = 0.01$, 为保证中心差分格式收敛, 此处设置步长参数 $h = 0.01, \tau = 0.0001$.

表 12-2 同参数下四种差分格式的平均绝对值误差 MAE 和最大绝对值误差

差分格式	平均绝对值误差	最大绝对值误差	差分格式	平均绝对值误差	最大绝对值误差
中心差分	2.55898510e-06	7.22318610e-06	Samarskii	2.64270955e-04	7.43541981e-04
指数型	1.27433217e-04	3.59131683e-04	Crank-Nicolson	2.72303619e-06	7.68585901e-06

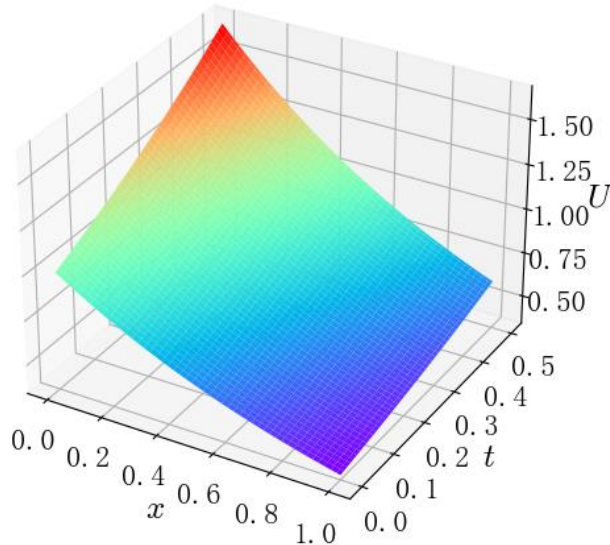
12.2.3 对流扩散方程

例8:求解如下对流扩散方程, 已知解析解为 $u(x, t) = e^{-x+(a+b)t}$.

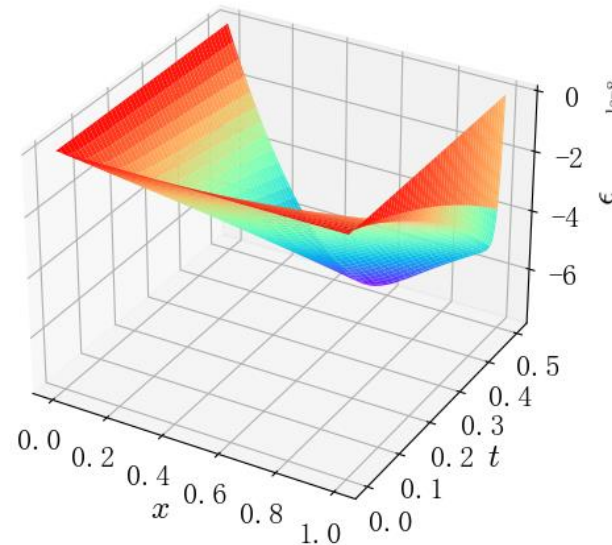
$$\begin{cases} u_t + au_x = bu_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t \leq 0.5, \\ u(0, t) = e^{(a+b)t}, \quad u(1, t) = e^{-1+(a+b)t}, & 0 < t \leq 0.5, \\ u(x, 0) = e^{-x}, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

假设 $a = 1$, $b = 0.01$, 为保证中心差分格式收敛, 此处设置步长参数 $h = 0.01$, $\tau = 0.0001$.

对流扩散方程数值解曲面(*crank - nicolson*)



$\epsilon = U(x, t) - \hat{U}(x, t)$, $MAE = 2.762e - 08$



12.2.4 二维热传导方程

考虑二维热传导方程的初边值问题:

$$\begin{cases} u_t = a(u_{xx} + u_{yy}) + f(x, y, t), & (x, y) \in \Omega, \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, y, 0) = \phi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega}, \\ u(x, y, t) = \alpha(x, y, t), & (x, y) \in \Gamma, \quad 0 < t \leq T. \end{cases}$$

其中 Ω 为矩形区域, Γ 为 Ω 的边界, 且当 $(x, y) \in \Gamma$ 时有 $\alpha(x, y, 0) = \phi(x, y)$.

1. 古典显式差分格式

$$u_{i,j}^{k+1} = u_{i,j}^k + r(u_{i+1,j}^k + u_{i-1,j}^k + u_{i,j+1}^k + u_{i,j-1}^k - 4u_{i,j}^k) + \tau f(x_i, y_j, t_k),$$

其中 $r = \tau/h^2$, 稳定条件为 $r \leq 0.25$, 收敛阶为 $O(\tau + h^2)$.

略去: 2. DuFort – Frankel 显差分格式, 3. PR (Peaceman – Rachford) 交替方向隐格式.

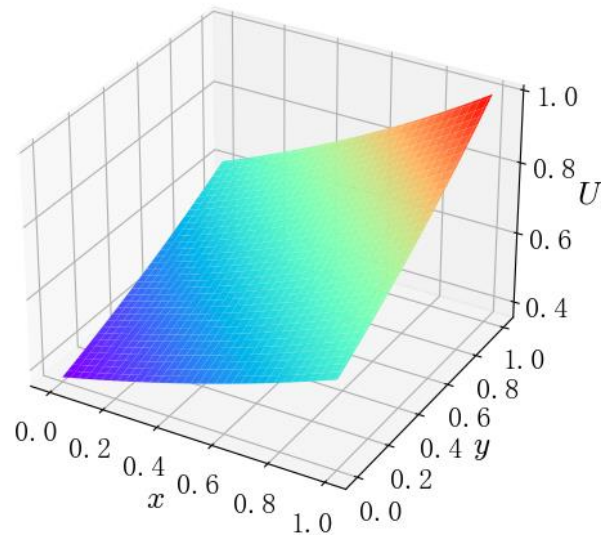
12.2.4 二维热传导方程

例9:求解如下二维热传导问题, 该问题的解析解为 $u(x, y, t) = e^{0.5(x+y)-t}$.

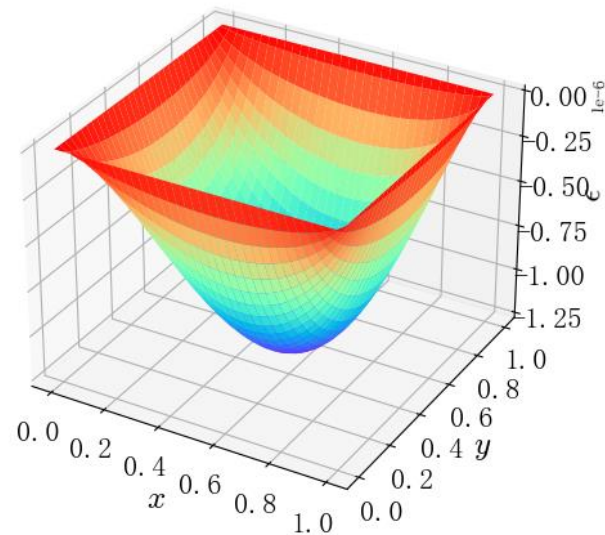
$$\begin{cases} u_t - (u_{xx} + u_{yy}) = -1.5e^{0.5(x+y)-t}, & 0 < x, y < 1, & 0 < t \leq 1, \\ u(x, y, 0) = e^{0.5(x+y)}, & 0 < x, y < 1, \\ u(0, y, t) = e^{0.5y-t}, & u(1, y, t) = e^{0.5(1+y)-t}, & 0 \leq y \leq 1, & 0 < t \leq 1, \\ u(x, 0, t) = e^{0.5x-t}, & u(x, 1, t) = e^{0.5(1+x)-t}, & 0 \leq x \leq 1, & 0 < t \leq 1. \end{cases}$$

DuFort — Frankel无条件稳定, 设置 $h = 0.01$, $\tau = 0.00005$, 数值解曲面和误差曲面.

二维热传导方程数值解曲面(*du - fort - frankel*)



$\epsilon = U(x, y, t) - \hat{U}(x, y, t)$, $MAE = 5.792e - 07$



12.2.4 二维热传导方程

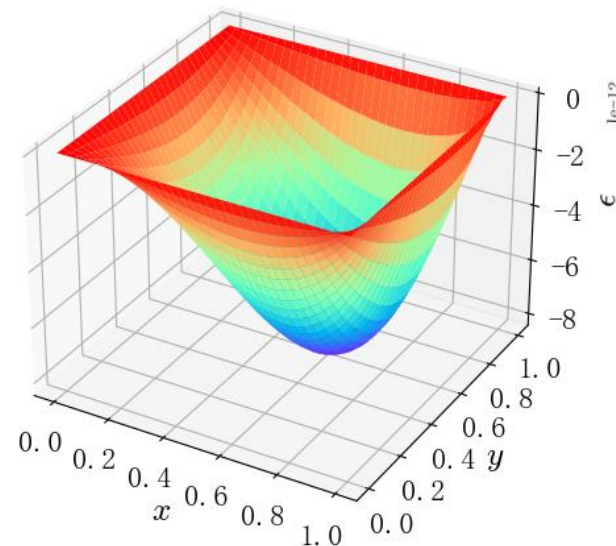
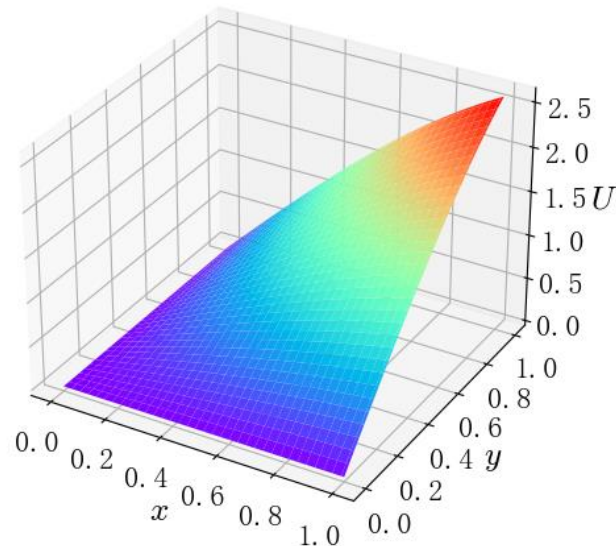
例10:求解如下二维热传导问题, 该问题的解析解为 $u(x, y, t) = 10e^{-2t} \sin x \cos y$.

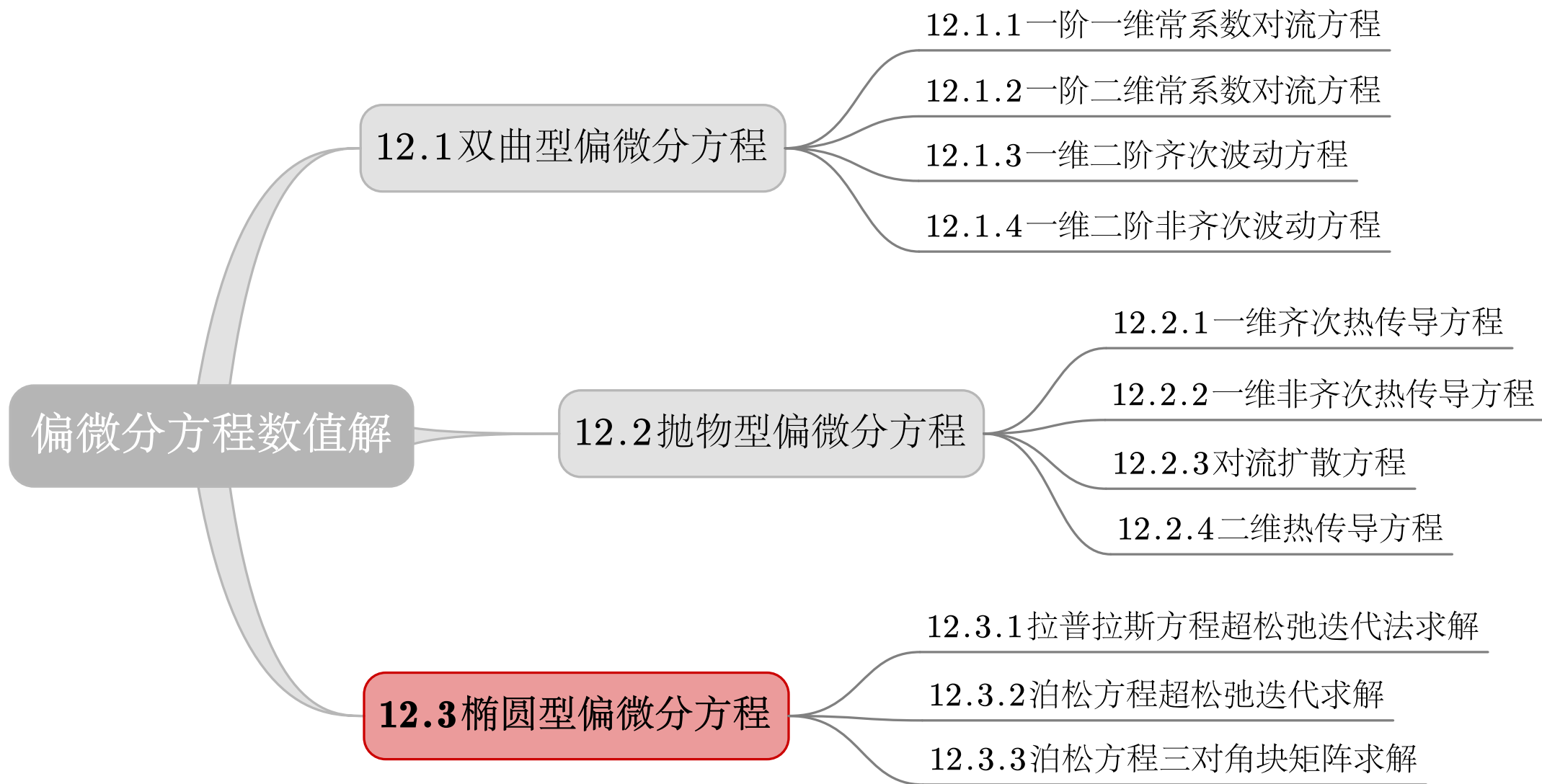
$$\begin{cases} u_t = (u_{xx} + u_{yy}), & 0 < x, y < 1, & 0 < t \leq 0.5, \\ u(x, y, 0) = 10 \sin x \cos y, & 0 < x, y < 1, \\ u(0, y, t) = 0, & u(1, y, t) = 10e^{-2t} \sin 1 \cos y, & 0 \leq y \leq 1, & 0 < t \leq 0.5, \\ u(x, 0, t) = 0, & u(x, 1, t) = 10e^{-2t} \sin x \cos 1, & 0 \leq x \leq 1, & 0 < t \leq 0.5. \end{cases}$$

空间和时间 $h = \tau = 0.01$, 在 $t = 0.5$ 时刻的PR交替方向隐格式数值解曲面和误差曲面如图所示.

二维热传导方程(FR-ADI)数值解曲面

$$\epsilon = U(x, y, t) - \hat{U}(x, y, t), \quad MAE = 3.402e - 12$$





12.3.1 拉普拉斯方程超松弛迭代法求解

构造迭代公式($2 \leq i \leq n-1, 2 \leq j \leq m-1$):

$$\begin{cases} u_{i,j}^{(k+1)} = u_{i,j}^{(k)} + r_{i,j}^{(k)}, \\ r_{i,j}^{(k)} = (u_{i+1,j}^{(k)} + u_{i-1,j}^{(k)} + u_{i,j+1}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k)} - 4u_{i,j}^{(k)})/4. \end{cases} \quad (12-37)$$

其中 $k=0, 1, \dots$ 表示迭代次数. 启动迭代格式, 必须首先得到所有内部网格点的初始值, 并设初始值为式(12-36)中 $2n+2m-4$ 个边界值的平均值. 用公式(12-37)对所有内部网格点迭代执行, 直到公式右边的余项 $r_{i,j}$ 小于指定的精度 ε .

逐次超松弛法(SOR)迭代法可提高所有余项 $\{r_{i,j}\}$ 减少到零的收敛速度, 公式为

$$u_{i,j}^{(k+1)} = u_{i,j}^{(k)} + \omega \left(\frac{u_{i+1,j}^{(k)} + u_{i-1,j}^{(k)} + u_{i,j+1}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k)} - 4u_{i,j}^{(k)}}{4} \right) = u_{i,j}^{(k)} + \omega r_{i,j}^{(k)}$$

其中 $\omega = \frac{4}{2 + \sqrt{4 - \left(\cos\left(\frac{\pi}{n-1}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{m-1}\right) \right)^2}}$, 若 $|r_{i,j}^{(k)}| < \varepsilon_0 \omega$, 则迭代终止.

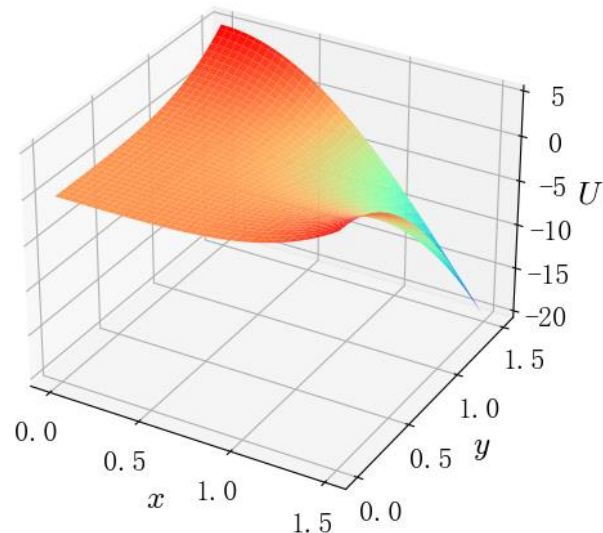
11.3.2 预测—校正方法

例12: 计算矩形区域内的谐波函数 $u(x, y)$ 的近似值, 其解析解为 $u(x, y) = x^4 - 6x^2y^2 + y^4$.

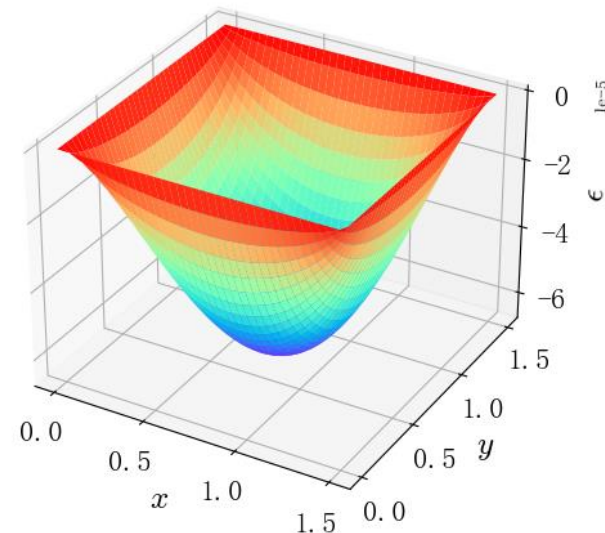
$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < 1.5, & 0 < y < 1.5, \\ u(x, 0) = x^4, & u(x, 1.5) = x^4 - 13.5x^2 + 5.0625, & 0 \leq x \leq 1.5, \\ u(0, y) = y^4, & u(1.5, y) = y^4 - 13.5y^2 + 5.0625, & 0 \leq y \leq 1.5. \end{cases}$$

设置步长 $h = 0.01$ 、精度要求 $\varepsilon = 10^{-8}$, 迭代603次, 最大 $|r_{ij}| = 9.744 \times 10^{-9} < 10^{-8}$.

Laplace方程数值解曲面



$\epsilon = U(x, y) - \hat{U}(x, y)$, $MAE = 3.121e - 05$



12.3.2 泊松方程超松弛迭代求解

参考拉普拉斯方程，其超松弛迭代格式为：

$$u_{i,j} = u_{i,j} + \omega \left(\frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j} + h^2 g_{i,j}}{4} \right) = u_{i,j} + \omega r_{i,j}$$

对 $k = 0, 1, 2, \dots$ ，雅可比迭代格式和高斯—塞德尔迭代格式分别如下：

$$u_{i,j}^{(k+1)} = \frac{u_{i,j-1}^{(k)} + u_{i-1,j}^{(k)} + u_{i+1,j}^{(k)} + u_{i,j+1}^{(k)} + h^2 g(x_i, y_j)}{4}, \quad i = 1, 2, \dots, m-1, j = 1, 2, \dots, n-1.$$

$$u_{i,j}^{(k+1)} = \frac{u_{i,j-1}^{(k+1)} + u_{i-1,j}^{(k+1)} + u_{i+1,j}^{(k)} + u_{i,j+1}^{(k)} + h^2 g(x_i, y_j)}{4}, \quad i = 1, 2, \dots, m-1, j = 1, 2, \dots, n-1.$$

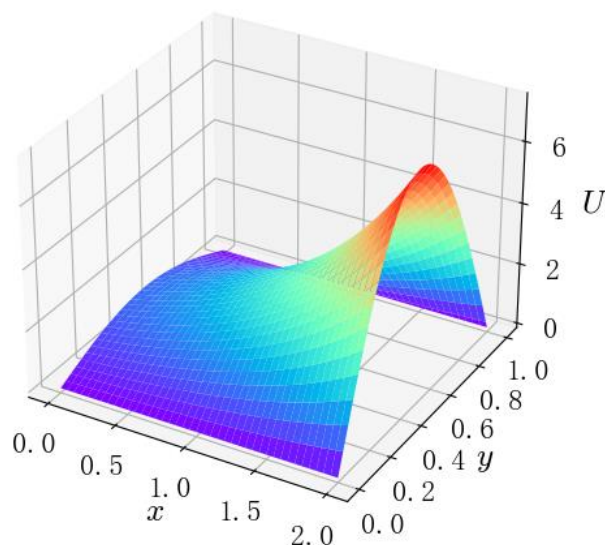
12.3.2 泊松方程超松弛迭代求解

例13:应用超松弛迭代法求解如下泊松方程问题, 该问题的精确解为 $u(x, y) = e^x \sin(\pi y)$.

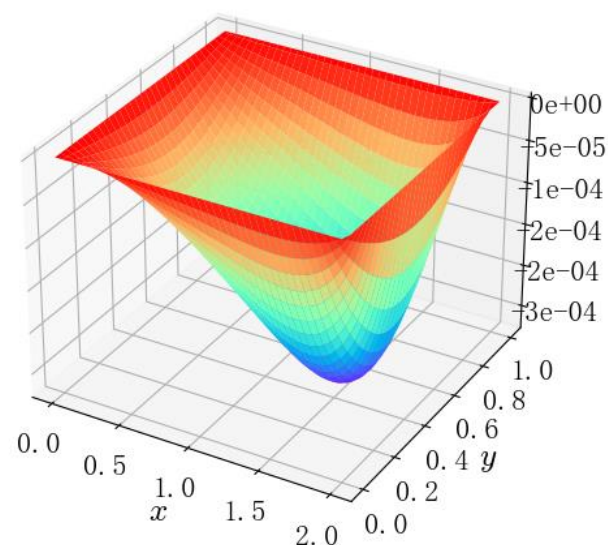
$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = -(\pi^2 - 1)e^x \sin(\pi y), & 0 < x < 2, \quad 0 < y < 1, \\ u(0, y) = \sin(\pi y), \quad u(2, y) = e^2 \sin(\pi y), & 0 \leq y \leq 1, \\ u(x, 0) = 0, \quad u(x, 1) = 0, & 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

设置步长 $h = 0.01$, 精度要求 $\varepsilon = 10^{-7}$, 迭代412次, $|r_{i,j}| = 9.900 \times 10^{-8} < 10^{-7}$.

Poisson方程(Dirichlet)数值解曲面



$\epsilon = U(x, y) - \hat{U}(x, y)$, $MAE = 1.077e-04$



12.3.3 泊松方程三对角块矩阵求解

定解Dirichlet边界条件的泊松方程形式如下:

$$\begin{cases} -(u_{xx} + u_{yy}) = f(x, y), (x, y) \in \Omega, \\ u|_{\Gamma} = \varphi(x, y), \end{cases}$$

其中 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个有界区域, Γ 为 Ω 的边界.

设 h_1 和 h_2 分别为 x 方向和 y 方向的等距步长, 二维泊松方程的五点差分格式为:

$$-\frac{1}{h_2^2}u_{i,j-1} - \frac{1}{h_1^2}u_{i-1,j} + 2\left(\frac{1}{h_1^2} + \frac{1}{h_2^2}\right)u_{i,j} - \frac{1}{h_1^2}u_{i+1,j} - \frac{1}{h_2^2}u_{i,j+1} = f(x_i, y_j)$$

其中 $1 \leq i \leq m-1, 1 \leq j \leq n-1$.

记 $\mathbf{u}_j = (u_{1j} \ u_{2j} \ \cdots \ u_{m-1,j})^T, 0 \leq j \leq n$, 则差分格式可写成矩阵形式:

$$\mathbf{D}\mathbf{u}_{j-1} + \mathbf{C}\mathbf{u}_j + \mathbf{D}\mathbf{u}_{j+1} = \mathbf{f}_j, \ 1 \leq j \leq m-1.$$

12.3.3 泊松方程三对角块矩阵求解

$$\begin{pmatrix} \mathbf{C} & \mathbf{D} & & & \\ \mathbf{D} & \mathbf{C} & \mathbf{D} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mathbf{D} & \mathbf{C} & \mathbf{D} \\ & & & \mathbf{D} & \mathbf{C} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{u}_{n-2} \\ \mathbf{u}_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{f}_1 - \mathbf{D}\mathbf{u}_0 \\ \mathbf{f}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{f}_{n-2} \\ \mathbf{f}_{n-1} - \mathbf{D}\mathbf{u}_n \end{pmatrix}$$

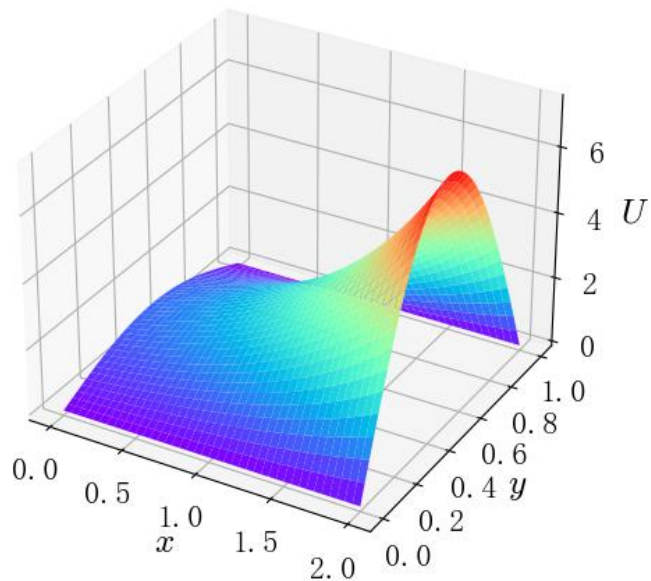
$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2(1/h_1^2 + 1/h_2^2) & -1/h_1^2 & & & \\ & -1/h_1^2 & 2(1/h_1^2 + 1/h_2^2) & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & -1/h_1^2 & 2(1/h_1^2 + 1/h_2^2) & -1/h_1^2 \\ & & & & -1/h_1^2 & 2(1/h_1^2 + 1/h_2^2) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} -1/h_2^2 & & & & \\ & -1/h_2^2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & -1/h_2^2 & \\ & & & & -1/h_2^2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}_j = \begin{pmatrix} f(x_1, y_j) + \varphi(x_0, y_j)/h_1^2 \\ f(x_2, y_j) \\ \vdots \\ f(x_{m-2}, y_j) \\ f(x_{m-1}, y_j) + \varphi(x_m, y_j)/h_1^2 \end{pmatrix}.$$

12.3.3 泊松方程三对角块矩阵求解

针对例13示例：用三对角块矩阵形式求解泊松方程，设置 80×80 的网格，如图所示，与超松弛迭代法步长 $h = 0.01$ 的精度相当，但直接求解三对角块矩阵，其计算量较大，在 80×80 网格数下，其构造的三对角块矩阵的尺寸为 6241×6241 ，所以通常采用迭代法求解泊松方程，且具有不错的精度。

Poisson方程(Dirichlet)数值解曲面



$$\epsilon = U(x, y) - \hat{U}(x, y), \text{ MAE} = 1.723e - 04$$

